

데이터베이스 요구사항 분석서

과제명 : AI기반 영양 케어 솔루션

2026. 01. 27.

1. 요구사항 정의서

- ① 사용자는 이메일/비밀번호로 로그인할 수 있어야 한다.
- ② 사용자는 카카오·네이버·구글 계정으로 소셜 로그인할 수 있어야 한다.
- ③ 사용자는 회원가입 시 이메일, 비밀번호, 이름, 휴대폰번호, 성별, 생년월일 정보를 입력해야 한다.
- ④ 회원가입 시 사용자는 필수 약관 동의(개인정보/이용약관/민감정보) 여부를 저장해야 한다.
- ⑤ 회원은 서비스 이용을 위해 회원 고유 식별자(회원아이디)로 관리되어야 한다.
- ⑥ 회원은 기본 프로필로 키, 몸무게, 지역(또는 활동 지역), 목표 정보를 저장할 수 있어야 한다.
- ⑦ 회원은 온보딩에서 질병/건강 상태(유무 및 항목) 정보를 설정할 수 있어야 한다.
- ⑧ 회원은 온보딩에서 알레르기/주의 식품 정보를 설정할 수 있어야 한다.
- ⑨ 회원은 온보딩에서 활동 수준(운동 빈도/강도 등) 정보를 설정할 수 있어야 한다.
- ⑩ 회원은 온보딩에서 수면 시간/패턴 정보를 설정할 수 있어야 한다.
- ⑪ 회원은 날짜별로 식단 기록을 생성할 수 있어야 한다.
- ⑫ 식단 기록은 기록일시, 식사 구분(아침/점심/저녁/간식), 메모 정보를 포함할 수 있어야 한다.
- ⑬ 식단 기록에는 1개 이상의 음식 항목(음식명/수량/단위)이 포함될 수 있어야 한다.
- ⑭ 음식 항목은 분석 결과로 칼로리 및 주요 영양소(탄/단/지 등) 값을 저장할 수 있어야 한다.
- ⑮ 회원은 날짜별로 운동 기록을 생성할 수 있어야 한다.
- ⑯ 운동 기록은 운동 종류, 운동 시간, 소모 칼로리(또는 추정치) 정보를 저장해야 한다.
- ⑰ 시스템은 회원의 식단/운동 데이터를 기반으로 일 단위 요약(섭취/소모/잔여 등) 정보를 제공해야 한다.
- ⑱ 시스템은 회원의 식단/운동 데이터를 기반으로 주/월 단위 통계(차트용 집계 데이터)를 제공할 수 있어야 한다.
- ⑲ 사용자는 커뮤니티에서 게시글 목록을 조회할 수 있어야 한다.
- ⑳ 회원은 커뮤니티에 게시글을 작성할 수 있어야 한다.
- ㉑ 게시글은 게시글아이디, 작성자(회원아이디), 제목, 내용, 작성일시 정보를 가져야 한다.
- ㉒ 게시글은 선택적으로 이미지 첨부(파일 또는 URL) 정보를 포함할 수 있어야 한다.
- ㉓ 게시글은 카테고리/공개 범위 정보를 저장할 수 있어야 한다.
- ㉔ 사용자는 마이페이지에서 프로필 및 건강 요약 정보를 조회할 수 있어야 한다.
- ㉕ 사용자는 마이페이지에서 누적 기록 요약(식단/운동)을 조회할 수 있어야 한다.
- ㉖ 사용자는 마이페이지에서 배지/업적을 조회할 수 있어야 하며, 배지는 회원과 연결되어 저장될 수 있어야 한다.
- ㉗ 사용자는 설정에서 알림 설정을 저장/변경할 수 있어야 한다.
- ㉘ 사용자는 설정에서 개인정보 수정(일부 프로필 값 변경)을 저장할 수 있어야 한다.
- ㉙ 사용자는 로그아웃할 수 있어야 한다.
- ㉚ 사용자는 회원 탈퇴를 요청할 수 있어야 하며, 탈퇴 시 상태(탈퇴 여부/탈퇴일시)를 기록해야 한다.

2. 객체 정의서

ENG_ver

객체 명	속성 명
MEMBER	member_id, password_hash, email, phone_number, name, gender, birth_date, region, height_cm, weight_kg, member_status, created_at, updated_at, deleted_at, social_login_agreed, terms_agreed, profile_image, disease_flag, allergy_flag, activity_level, sleep_hours, sleep_pattern, health_goal, push_notification_enabled, marketing_notification_enabled
member_disease	disease_id, disease_name, description
member_allergy	allergy_id, allergy_name, description
MEAL_LOG	meal_log_id, member_id, meal_date, meal_type, memo, created_at, meal_image
MEAL_ITEM	meal_item_id, meal_log_id, food_name, estimated_portion_size (photo-based portion), calories_kcal, carbohydrates_g, protein_g, fat_g, created_at
EXERCISE_LOG	exercise_log_id, member_id, exercise_date, exercise_type, exercise_duration_min, estimated_calories_burned, memo, created_at
POST	post_id, member_id, title, content, category, visibility_scope, created_at, updated_at, deleted_at
POST_IMAGE	post_image_id, post_id, image_path, created_at
BADGE	badge_id, badge_name, description, icon_path, created_at
MEMBER_BADGE	member_badge_id, member_id, badge_id, acquired_at

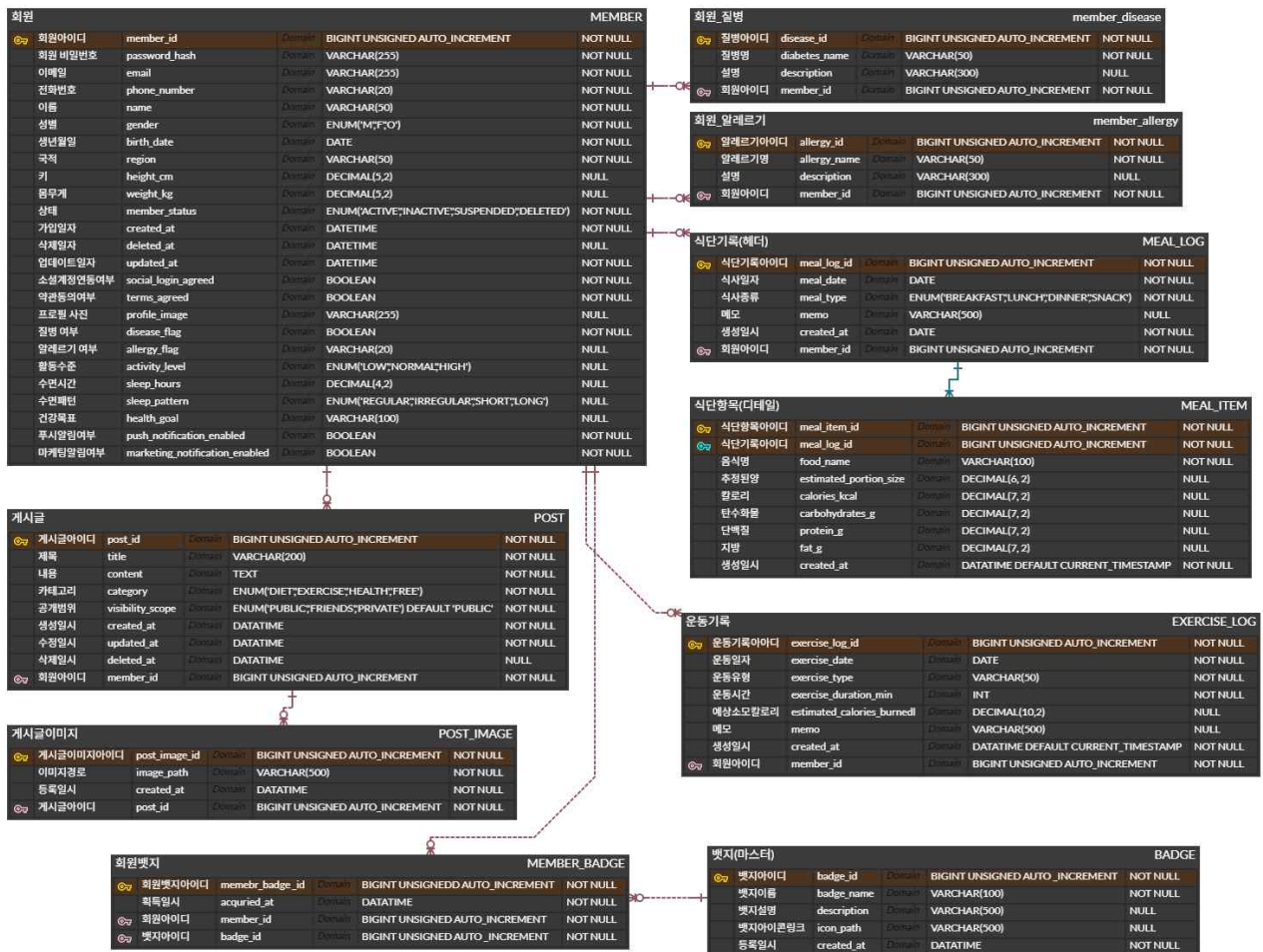
KOR_ver

객체 명	속성 명
회원	회원 아이디, 회원 비밀번호, 이메일, 이름, 휴대폰, 성별, 생년월일, 국적, 키, 몸무게, 회원 상태, 가입일자, 수정일자, 삭제일자, 소셜연동여부, 약관동의 여부, 프로필 사진, 질병 여부, 알레르기 여부, 활동수준, 수면시간, 수면패턴, 건강목표, 푸시알림여부, 마케팅알림여부
회원_질병	질명아이디, 질병명, 설명
회원_알레르기	알레르기아이디, 알레르기명, 설명
식단기록	식단기록아이디, 회원아이디, 식사일자, 식사 종류, 메모, 생성일시, 음식 이미지
식단항목	식단항목아이디, 식단기록아이디, 음식명, 추정된 양(사진기반 분량), 칼로리, 탄수화물, 단백질, 지방, 생성일시
운동기록	운동기록아이디, 회원아이디, 운동일자, 운동유형, 운동시간, 예상소모칼로리, 메모, 생성일시
게시글	게시글아이디, 회원아이디, 제목, 내용, 카테고리, 공개범위, 생성일시, 수정일시, 삭제일시
게시글이미지	게시글이미지아이디, 게시글아이디, 이미지경로, 생성일시
배지	배지아이디, 배지명, 설명, 아이콘경로, 생성일
회원배지	회원배지아이디, 회원아이디, 배지아이디, 획득일시

*회원 상태: 정상, 휴면, 정지, 탈퇴 여부

*활동 수준: 운동 횟수

3. E-R Diagram



<https://www.ercloud.com/d/FWYHL87Akm62cjCG>